

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

Primer Ciclo 2026

Proyecto AutoPilot Fase 2

Maria Isabel Cajas Cuellar - 26183

Jose Pablo Canton Monzon - 26009

Walther Daniel Hesse Rivera - 261876

Ingeniería en Ciencias de la computación
y tecnología de la información

2026

Fase 2

1. Requisitos funcionales

Requisito funcional	Prioridad	Justificación
Registrar usuarios en la plataforma.	Alta	Todo el sistema gira alrededor de un usuario que es propietario de un vehículo.
Iniciar y cerrar sesión	Alta	Necesario para acceder a la información del usuario.
Administrar el perfil del usuario.	Alta	Permite mantener la información actualizada.
Registrar uno o varios vehículos por usuario.	Alta	Un usuario puede poseer varios vehículos.
Editar y eliminar vehículos registrados.	Alta	Administración de información.
Consultar la información técnica de cada vehículo registrado.	Media	Identificado como una necesidad funcional e informativa.
Registrar mantenimientos realizados.	Alta	Es uno de los principales problemas identificados.
Consultar el historial completo de mantenimiento del vehículo.	Alto	Fue una necesidad funcional que fue encontrada en las entrevistas.
Registrar gastos relacionados con el vehículo.	Media	Los usuarios quieren controlar los gastos de sus vehículos.
Consultar historial de gastos.	Baja	Facilita la administración financiera de los usuarios.
Programar próximos mantenimientos.	Media	Es una oportunidad identificada en el proyecto.
Enviar recordatorios automáticos de mantenimiento.	Media	Surgió del calendario y de las preguntas "How Might We".
Mostrar talleres cercanos o recomendados.	Alta	Oportunidad identificada.

Mostrar únicamente repuestos compatibles con el modelo del vehículo.	Alta	Reduce compras incorrectas.
Consultar información de garantías de repuestos.	Media	Necesidad de información identificada.
Estimar costos aproximados de mantenimiento.	Alta	Oportunidad identificada.
Estimar tiempos aproximados de reparación.	Alta	Oportunidad identificada.
Consultar opiniones de otros usuarios sobre talleres y servicios.	Media	Genera confianza.
Registrar documentos importantes del vehículo	Media	Surge del "How Might We" y del feedback del prototipo.
Publicar vehículos para venta.	Alta	El brief habla de compra y venta de vehículos.
Buscar vehículos publicados.	Alta	Forma parte del alcance inicial del problema.
Publicar repuestos o accesorios para venta.	Alta	Incluido en el brief del proyecto.
Consultar especificaciones técnicas de los repuestos.	Media	Necesidad de información.

2. Prototipos

Link prototipo completo: <https://canva.link/isoeqreg8m3z17s>

Descripción

Los prototipos que realizamos son sobre una plataforma enfocada en facilitar al usuario el acceso a servicios para autos. Desde el menú principal, el usuario puede entrar a las secciones de Vehículos, Repuestos, Talleres, Seguros y Anuncios.

En cada sección, el usuario podrá realizar búsquedas utilizando cualquiera de los atributos disponibles, permitiendo encontrar resultados de manera rápida y específica. Además de las funciones de búsqueda, algunas secciones tienen acciones adicionales como compra y venta de vehículos o compra de repuestos. Por otro lado, las secciones de talleres y seguros permiten consultar diferentes opciones según características como precio, ubicación, cobertura o calificación. Finalmente, la sección de anuncios está destinada a mostrar contenido y novedades que pueden ser útiles para el usuario.

Feedback Grid:

Aspectos positivos

- La interfaz es sencilla y permite identificar fácilmente las diferentes secciones.
- La división entre Vehículos, Repuestos, Talleres, Seguros y Anuncios facilita la navegación.
- Poder buscar utilizando diferentes atributos permite realizar búsquedas más específicas.
- La información presentada en cada sección parece suficiente para comparar distintas alternativas.
- El diseño mantiene una temática visual consistente relacionada con automóviles.

Aspectos a mejorar

- Sería conveniente indicar con mayor claridad dónde debe ingresar el usuario los datos para realizar una búsqueda.
- Podría mejorarse la organización de los atributos para distinguir claramente cuáles son campos de búsqueda.
- Sería útil agregar una opción para regresar al menú principal desde cada sección.
- Podrían agregarse mensajes de confirmación después de realizar acciones como comprar o vender.

Dudas

- ¿El usuario puede utilizar varios atributos simultáneamente para realizar una búsqueda?
- ¿Cómo se realizará el proceso de compra de un vehículo o repuesto?
- ¿Cualquier usuario podrá publicar un vehículo para venderlo?
- ¿Las calificaciones de talleres y seguros serán ingresadas por los usuarios?
- ¿Qué ocurrirá cuando una búsqueda no encuentre ningún resultado?

Sugerencias

- Agregar filtros para ordenar los resultados por precio, calificación, año u otros atributos relevantes.
- Incluir una pantalla con información detallada al seleccionar un vehículo, repuesto, taller o seguro.
- Incorporar botones claros de volver al menú y limpiar búsqueda.
- Mostrar mensajes como "Compra realizada", "Vehículo publicado" o "No se encontraron resultados".

3. Clases tentativa del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto se hará uso del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Las clases se dividirán en Modelo, Controlador y Vista para separar los datos, la lógica del programa y la interacción con el usuario.

Clases Modelo

- **Usuario:** Personas registradas en AutoPilot. Almacena datos como nombre, correo y contraseña, permitiendo identificar a cada usuario dentro del sistema.
- **Vehículo:** Vehículos registrados. Almacena información como marca, modelo, año, placa y kilometraje. Cada vehículo puede tener asociados diferentes mantenimientos y gastos.
- **Mantenimiento:** Servicios de mantenimiento realizados a un vehículo. Almacena el tipo de mantenimiento, fecha, costo y descripción
- **Gasto:** Gastos relacionados con un vehículo. Almacena el concepto del gasto, monto y fecha.
- **Taller:** Talleres que pueden ser consultados por los usuarios. Almacena información como nombre, dirección y calificación.
- **Repuesto:** Repuestos disponibles para los vehículos. Almacena nombre, marca, precio y modelo de vehículo compatible.
- **Seguro:** Servicios de seguro para poder contratar. Almacena aseguradora, número de póliza, fechas de inicio y fin, costo y cobertura.

Clase Controlador

- **Controlador:** Se encarga de gestionar la lógica principal de AutoPilot y comunicar la vista con las clases de modelo. Entre sus responsabilidades se encuentran registrar usuarios y vehículos, validar el inicio de sesión, registrar mantenimientos y gastos, y realizar búsquedas de talleres y repuestos.

Clase Vista

- **Vista:** Se encarga de la interacción con el usuario. Muestra los menús y resultados del programa y recibe los datos ingresados por el usuario. La Vista no realiza la lógica del sistema, sino que envía las solicitudes al Controlador.

Organización MVC

La estructura general que elegimos para el programa es Vista, Controlado y clases modelo, y es porque mantiene separada la interacción con el usuario de la lógica y de los datos del sistema.

4. Diagramas UML

Link al diagrama:  **UML Proyecto.drawio.pdf**

5. Investigación tecnologías

Link investigación:  **Investigación tecnologías.pdf**

6. Planificación

a) Desglose de tareas

No.	Tarea	Responsable	Fecha límite
1	Definir las funcionalidades del programa.	Daniel Hesse	12/08/26
2	Dar prioridad y justificar las funcionalidades	María Cajas	12/08/26
3	Idear el prototipo extendido	Pablo Canton	12/08/26
4	Elaborar los prototipos visuales	María Cajas	12/08/26
5	Recopilar opiniones para el feedback grid del prototipo	Daniel Hesse	12/08/26

6	Definir las clases del proyecto, sus atributos, métodos y relaciones.	Daniel Hesse	12/08/26
7	Expandir la definición de clases y su funcionamiento	Maria Cajas	12/08/26
8	Elaborar los diagramas UML en draw.io	Pablo Canton	12/08/26
9	Definir las tecnologías a investigar	Daniel Hesse	12/08/26
10	Redactar la investigación sobre las tecnologías a utilizar	Pablo Canton	12/08/26
11	Integrar todo en el documento del proyecto y revisar la coherencia y cohesión.	Maria Cajas	12/08/26

7. Formulario por integrantes:

Nombre: Walther Daniel Hesse Rivera

Carné: 261876

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
10/08/26	8:00	8:20	5	15	Definir funcionalidades del proyecto	Se definieron las funcionalidades del programa
11/08/26	10:30	11:30	10	5	Recopilar opiniones del prototipo	Se pidió la opinión de usuarios para poder tener retroalimentación de los prototipos.
11/08/26	14:00	14:20	5	15	Definir las clases del programa	Se definieron qué clases serán utilizadas en el proyecto
12/08/26	16:00	16:30	5	25	Definir las tecnologías a investigar	Se definieron las tecnologías que serán utilizadas en el proyecto

Nombre: Maria Isabel Cajas Cuellar

Carné: 26183

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
10/08/26	8:30	9:30	15	45	Dar prioridad y justificar las funcionalidades	Se justificaron las funcionalidades y se les asignó prioridad
10/08/26	15:00	16:10	10	60	Elaborar los prototipos visuales	Se elaboraron los prototipos en Canva
11/08/26	15:00	15:40	10	30	Expandir la definición de clases y su funcionamiento	Se definieron atributos, métodos y relaciones de las clases del programa.
12/08/26	16:00	17:00	10	50	Integrar todo en el documento del proyecto y revisarlo.	Se revisó el documento final para la entrega

Nombre: Jose Pablo Canton Monzon

Carné: 26009

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
10/08/26	9:00	9:30	10	20	Idear el prototipo extendido	Se ideó el prototipo teórico que luego se haría visualmente
11/08/26	16:00	17:00	15	45	Elaborar los diagramas UML en draw.io	Se creó el diagrama UML integrando las clases y sus relaciones
12/08/26	13:00	14:30	20	70	Redactar la investigación sobre las tecnologías a utilizar	Se realizó la investigación sobre las tecnologías a utilizar en el proyecto